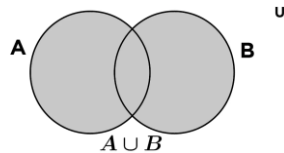


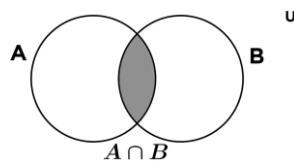
ACTIVIDAD DE UNIDAD 1

"Preguntas sobre conjuntos y lógica proposicional.

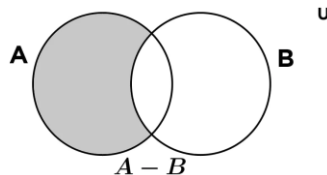
La **unión** de A y B es el conjunto formado por los elementos de A o de B o de ambos conjuntos. Se lo simboliza como $A \cup B$ y se lee A unión B.



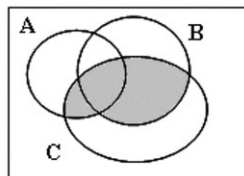
La **intersección** de A y B es el conjunto formado por los elementos que pertenecen a ambos simultáneamente. Se lo simboliza como $A \cap B$ y se lee A intersección B.



La **Diferencia** entre dos conjuntos A y B es el conjunto formado por los elementos del primero que no pertenecen al segundo. Se simboliza como $A - B$ y se lee A menos B.



El diagrama de ven que se muestra en la figura, indica una operación entre los conjuntos A, B y C.

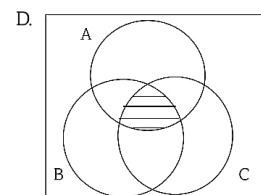
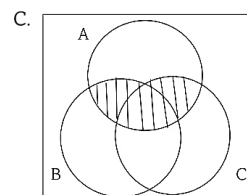
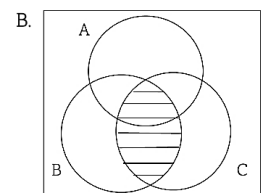
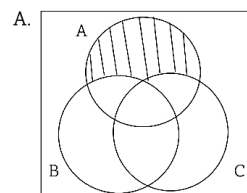


- ¿Cuál de las siguientes operaciones se indica en el diagrama Venn en la región sombreada?
 - $(A \cap B) \cup (A \cap C)$
 - $(A - B) \cup (B - C)$
 - $(A \cap B) \cap C$
 - $(A \cup B) \cap C$

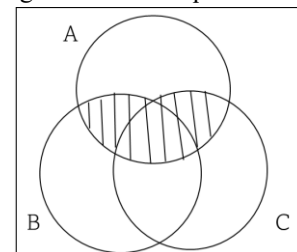
Se han definido los conjuntos A, B y C como se muestran a continuación.

$A = \{2,4,6,8,10,12,14,16,18,20\}$, $B = \{3,6,9,12,15,18\}$ y $C = \{1,6,8,12,14,17,18\}$

- Los números que pertenecen al conjunto indicado con la operación $A - B$
 - $\{2,4,10,14,16,18,20\}$
 - $\{2,4,8,10,14,15,20\}$
 - $\{2,4,8,10,14,16,20\}$
 - $\{2,3,4,8,14,15,16,20\}$
- Los números que pertenecen al conjunto indicado con la operación $A \cap B \cap C$
 - $\{6,12,18\}$
 - $\{6,8,12,14,18\}$
 - $\{2,4,8,10,14,16,20\}$
 - $\{1,6,8,12,14,18\}$
- ¿Cuál de los siguientes diagramas de Venn representa al conjunto indicado con la operación $A \cap B \cap C$?

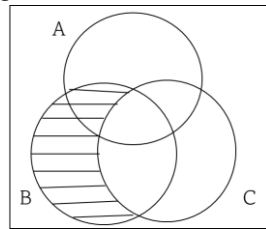


Observa el diagrama de Venn que muestra.



- De acuerdo con la gráfica anterior, que operación define la región sombreada.
 - $A \cap (B \cap C)$
 - $A \cap (B \cup C)$
 - $A \cup (B \cap C)$
 - $A \cup (B \cup C)$

Observa el diagrama de Venn



6. De acuerdo con la gráfica anterior, que operación define la región sombreada.

- A. $A - B$
- B. $B - C$
- C. $B - (A \cup B)$
- D. $C - B$

En la universidad de Cartagena los estudiantes de primer semestre realizaron una encuesta entre los docentes, sobre el uso de las redes sociales. Los resultados de dicha encuesta fueron los siguientes: 25 tienen WhatsApp, 28 tienen Facebook, 13 tienen X, 8 tienen Facebook y X, 19 tienen WhatsApp y Facebook, 7 tienen WhatsApp y X, 6 tienen las tres redes sociales y 2 docentes no tienen ninguna de las tres redes sociales.

7. De acuerdo con los resultados de la encuesta, cuántos docentes fueron encuestados

- A. 40
- B. 66
- C. 42
- D. 38

8. Cuántos docentes usan únicamente WhatsApp

- A. 25
- B. 7
- C. 6
- D. 5

9. Cuántos docentes usan exclusivamente Facebook o X

- A. 11
- B. 8
- C. 4
- D. 7

10. Al representar nombrar a los conjuntos de redes sociales de la siguiente manera F: Facebook, W: WhatsApp y X, ¿cuál operación entre dichos conjuntos tiene como elemento un solo docente?

- A. $(W \cup X) - F$
- B. $(W \cap X) - F$
- C. $(F \cap X) - W$

D. $(W \cap F) - X$

11. ¿Cuántos docentes tendría la siguiente operación

$$(W \cap F) \cup (F \cap X)$$

- A. 9
- B. 20
- C. 21
- D. 13

En una encuesta sobre gaseosas que les gusta tomar a los estudiantes de una prestigiosa universidad se encontraron los siguientes resultados: 28 toman Coca-cola, 22 toman Manzana, 25 toman Colombiana, 11 toman Cocoa-cola y Manzana, 15 toman Cola-cola y Colombiana, 14 toman Manzana y Colombiana y 8 consumen las tres gaseosas.

12. ¿Cuántos estudiantes fueron encuestados?

- A. 35
- B. 39
- C. 43
- D. 31

13. Cuántos estudiantes prefieren tomar Coca-cola y Manzana.

- A. 35
- B. 39
- C. 33
- D. 22

14. La tabla de verdad que se presenta en la figura.

p	q	$(p \vee q)$	$\sim (p \vee q)$	$(p \vee q) \leftrightarrow \sim (p \vee q)$
V	V	V	F	
V	F	V	F	
F	V	V	F	
F	F	F	V	

Muestra una proposición que corresponde a una

- A. Tautología
- B. Contradicción
- C. Falacia
- D. Contingencia

15. La proposición compuesta $[(p \rightarrow q) \wedge p] \wedge \neg q$ es:

- A. Una contingencia
- B. Una contradicción
- C. Una tautología
- D. imposible determinar su valor de verdad.



Universidad
de Cartagena
Fundada en 1827

CTEV Centro tecnológico
para la innovación
virtual y a distancia
Universidad de Cartagena